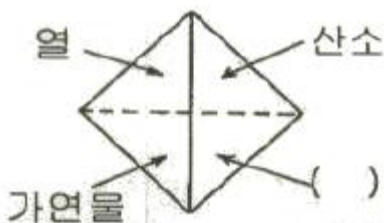


1과목 : 소방원론

- 다음 중 자연발화가 일어나기 쉬운 조건이 아닌 것은?
 ① 열전도율이 클 것 ② 적당량의 수분이 존재할 것
 ③ 주위의 온도가 높을 것 ④ 표면적이 넓을 것
- 다음 중 제2류 위험물에 해당하는 것은?
 ① 유황 ② 질산칼륨
 ③ 칼륨 ④ 톨루엔
- 다음 중 알킬알루미늄 화재시 가장 적합한 소화방법은?
 ① 물을 주수하여 냉각소화한다.
 ② 이산화탄소를 방사하여 질식소화한다.
 ③ 팽창질식으로 질식소화한다.
 ④ 할로겐화합물 약제를 사용하여 억제소화한다.
- 내화건축물과 비교한 목조건축물 화재의 일반적인 특징을 옳게 나타낸 것은?
 ① 고온, 단시간형 ② 저온, 단시간형
 ③ 고온, 장시간형 ④ 저온, 장시간형
- 화재시에 발생하는 연소생성물을 크게 4가지로 분류할 수 있다. 이에 해당되지 않는 것은?
 ① 연기 ② 화염
 ③ 열 ④ 산소
- 다음 중 연소와 가장 관계 깊은 화학반응은?
 ① 중화반응 ② 치환반응
 ③ 환원반응 ④ 산화반응
- 가연성가스이면서도 독성가스인 것은?
 ① 질소 ② 수소
 ③ 메탄 ④ 황화수소
- 공기의 요동이 심하면 불꽃이 노즐에 정착하지 못하고 떨어지게 되어 꺼지는 현상을 무엇이라 하는가?
 ① 역화 ② 블로우 오프
 ③ 불완전 연소 ④ 플래쉬 오버
- 다음 중 인화성 액체의 화재에 해당되는 것은?
 ① A급 화재 ② B급 화재
 ③ C급 화재 ④ D급 화재
- 그림에 표현된 불꽃연소의 기본요소 중 ()안에 해당되는 것은?



- 열분해 증발고체 ② 기체
 ③ 순조로운 연쇄반응 ④ 풍속

- 다음 물질 중 공기 중에서의 연소범위가 가장 넓은 것은?
 ① 부탄 ② 프로판
 ③ 메탄 ④ 수소
- 화재의 소화원리에 따른 소화방법의 적용이 잘못된 것은?
 ① 냉각소화 : 스프링클러설비
 ② 질식소화 : 이산화탄소소화설비
 ③ 제거소화 : 포소화설비
 ④ 억제소화 : 할로겐화합물소화설비
- 물질의 증기비중을 옳게 나타낸 것은? (단, 수식에서 분자, 분모의 단위는 모두 g/mol 이다.)
 ① 분자량/22.4 ② 분자량/29
 ③ 분자량/44.8 ④ 분자량/100
- 인화점이 20℃ 인 액체위험물을 보관하는 창고의 인화위험성에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 여름철에 창고 안이 더워질수록 인화의 위험성이 커진다.
 ② 겨울철에 창고 안이 추워질수록 인화의 위험성이 커진다.
 ③ 20℃에서 가장 안전하고 20℃ 보다 높아지거나 낮아질수록 인화의 위험성이 커진다.
 ④ 인화의 위험성은 계절의 온도와는 상관없다.
- 피난계획의 일반원칙 중 fool proof 원칙이란 무엇인가?
 ① 한가지가 고장이 나도 다른 수단을 이용하는 원칙
 ② 두 방향의 피난동선을 항상 확보하는 원칙
 ③ 피난수단을 이동식 시설로 하는 원칙
 ④ 피난수단을 조작이 간편한 원시적 방법으로 하는 원칙
- 다음 중 고체 가연물이 덩어리보다 가루일 때 연소되기 쉬운 이유로 가장 적합한 것은?
 ① 발열량이 작아지기 때문이다.
 ② 공기와 접촉면이 커지기 때문이다.
 ③ 열전도율이 커지기 때문이다.
 ④ 활성화에너지가 커지기 때문이다.
- 물의 소화력을 보강하기 위해 첨가하는 약제로서 물의 표면장력을 낮추어 침투효과를 높이기 위한 첨가제는?
 ① 증점제 ② 강화액
 ③ 침투제 ④ 유화제
- 물은 100℃에서 기화될 때 체적이 증가하는데 다음 중 이로 인해 기대 할 수 있는 가장 큰 소화효과는?
 ① 타격효과 ② 축매효과
 ③ 제거효과 ④ 질식효과
- 정전기에 의한 발화를 방지하기 위한 예방대책을 옳지 않은 것은?
 ① 접지시설을 한다.
 ② 습도를 일정수준 이상으로 유지한다.
 ③ 공기를 이온화한다.
 ④ 부도체 물질을 사용한다.

20. 철근콘크리트조로서 내화구조 벽의 기준은 두께 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 10 ② 15
③ 20 ④ 25

2과목 : 소방전기회로

21. 어떤 코일에 직류전압 30V를 가하면 450W를 소비하고 교류전압 250V를 가하면 7500W를 소비 한다고 한다. 이 코일의 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?

- ① 1.2[Ω] ② 2.4[Ω]
③ 3.6[Ω] ④ 4.8[Ω]

22. 0℃ 때의 저항이 10 Ω , 저항온도계수가 0.0043인 전선이 있다. 30℃에서 이 전선의 저항은 약 몇 [Ω]인가?

- ① 0.013[Ω] ② 0.68[Ω]
③ 1.4[Ω] ④ 11.3[Ω]

23. 기전력 1.5V, 내부저항 0.1 Ω 인 전지 10개를 직렬로 연결하고 2 Ω 의 저항을 가진 전구에 연결할 때 전구에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

- ① 0.5[A] ② 5[A]
③ 7.5[A] ④ 10[A]

24. 다음 중 절연저항 시험에서 “대지전압이 150V이하의 경우 0.1M Ω 이상” 이란 뜻으로 가장 알맞은 것은?

- ① 누설전류가 1.5mA 이하이다.
② 누설전류가 0.15mA 이하이다.
③ 누설전류가 15mA 이상이다.
④ 누설전류가 0.15mA 이상이다.

25. “전자유도에 의하여 발생하는 기전력은 자속 변화를 방해하는 방향으로 전류가 발생한다.” 라는 법칙은?

- ① 렌츠의 법칙 ② 노이만의 법칙
③ 패러데이의법칙 ④ 헨리의 법칙

26. 두 벡터 $A_1=3+j2$, $A_2=2+j3$ 가 있다. $A=A_1 \times A_2$ 라고 할 때 A는?

- ① $13 \angle 0^\circ$ ② $13 \angle 45^\circ$
③ $13 \angle 90^\circ$ ④ $13 \angle 135^\circ$

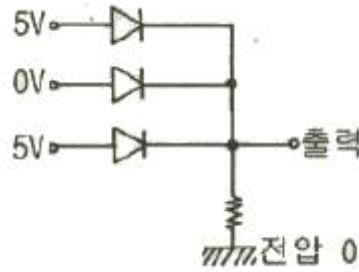
27. 역률 80%, 유효전력 80kW일 때 무효전력은?

- ① 10[kVar] ② 16[kVar]
③ 60[kVar] ④ 64[kVar]

28. 다음 중 온도를 전압으로 변화시키는 요소로 가장 알맞은 것은?

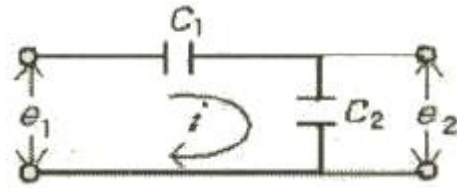
- ① 광전지 ② 열전대
③ 축온저항체 ④ 차동변압기

29. 그림과 같은 DIODE 게이트 회로에서 출력전압은? (단, 다이오드내의 전압강하는 무시한다.)



- ① 0V ② 1V
③ 5V ④ 10V

30. 다음 그림과 같은 회로의 전달함수는?



- ① C_1+C_2 ② C_2
③ $\frac{C_1}{C_1+C_2}$ ④ $\frac{C_2}{C_1+C_2}$

31. 100V로 500W의 전력을 소비하는 전열기가 있다. 이 전열기로 80V로 사용하면 소비전력은?

- ① 320[W] ② 360[W]
③ 400[W] ④ 440[W]

32. 다음 중 계전기 접점의 불꽃을 소거할 목적으로 사용하는 것은?

- ① 바리스터 ② 서미스터
③ 버랙터다이오드 ④ 터널다이오드

33. 제연용으로 사용되는 3상유도전동기를 Y- Δ 기동방식으로 하는 경우, 기동용 회로에 사용되는 것과 거리가 먼 것은?

- ① 타이머 ② 영상변류기
③ 전자접촉기 ④ 열동계전기

34. 같은 철심 위에 동일한 권수로 자기인덕턴스 L[H]의 코일 2개를 접근해서 같은 방향으로 감고, 이것을 직렬로 접속했을 때 합성인덕턴스는? (단, 결합계수는 0.5라고 한다.)

- ① 2L(H) ② 3L(H)
③ 4L(H) ④ 5L(H)

35. 논리식 $X + \bar{X}Y$ 를 간단히 하면?

- ① $X \cdot Y$ ② $X+Y$
③ $\bar{X} + \bar{Y}$ ④ $\bar{X} \cdot \bar{Y}$

36. 정전용량이 1 μ F의 콘덴서 3개가 있다. 1.5 μ F의 콘덴서 대신으로 사용하려면 어떻게 접속하면 되는가?

- ① 3개를 직렬로 접속한다.

- ② 3개를 병렬로 접속한다.
- ③ 2개는 병렬로, 1개는 직렬로 접속한다.
- ④ 2개는 직렬로, 1개는 병렬로 접속한다.

37. 다이오드를 여러 개 병렬로 접속하는 경우에 대한 설명으로 다음 중 가장 알맞은 것은?

- ① 과전류로부터 보호할 수 있다.
- ② 과전압으로부터 보호할 수 있다.
- ③ 부하측의 맥동률을 감소시킬 수 있다.
- ④ 정류기의 역방향 전류를 감소시킬 수 있다.

38. 다음 ()에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

“어떤 제어계에 입력신호를 가한 후 응답을 볼 때 정상상태시간을 기준으로 하며 그 전의 응답을 (㉠) 응답이라고 하고 그 후의 응답을 (㉡) 응답으로 구분한다.”

- ① ㉠시간 ㉡과도 ② ㉠시간 ㉡선형
- ③ ㉠과도 ㉡정상 ④ ㉠과도 ㉡시간

39. $i = 20\sqrt{2}\sin(\omega t + 10) + 5\sqrt{2}\sin(3\omega t - 30) + 3\sqrt{2}\sin(5\omega t + 90)$ [mA] 인 비정현파 전류의 실효값은 약 몇 [mA]인가?

- ① 20.8 [mA] ② 28.1 [mA]
- ③ 29.5 [mA] ④ 39.6 [mA]

40. 다음 중 3상 권선형 유도정동기의 기동법에 속하는 것은?

- ① 콘도르 파 기동법 ② Y-△ 기동법
- ③ 2차저항 기동법 ④ 리액터 기동법

3과목 : 소방관계법규

41. 다음 중 화재보수대상 소방시설 중 화재보수보종기간이 다른 것은?

- ① 유도표지 ② 무선통신보조설비
- ③ 비상경보설비 ④ 자동화재탐지설비

42. 소방자동차의 우선통행에 관한 사항으로 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 소방자동차가 화재진압 및 구조·구급활동을 위하여 출동할 때에는 사이렌을 사용할 수 있다.
- ② 소방자동차가 소방훈련을 위하여 필요한 때에는 사이렌을 사용할 수 있다.
- ③ 소방자동차의 우선통행에 관하여는 소방방재청장이 정하는 바에 따른다.
- ④ 모든 차와 사람은 소방자동차가 화재진압 및 구조·구급활동을 위하여 출동할 때에는 이를 방해하여서는 아니된다.

43. 탱크시험자가 등록취소 처분을 하고자 하는 경우에 청문실시권자가 아닌 것은?

- ① 시·도지사 ② 소방서장
- ③ 소방본부장 ④ 행정안전부장관

44. 신축·증축·개축·대수선 또는 용도변경으로 해당 특정 소방대상물의 방화관리자를 신규로 선임하는 경우 해당 특정

소방대상물의 관계인은 특정소방대상물의 완공일로부터 며칠 이내에 방화관리자를 선임하여야 하는가?

- ① 7일 이내 ② 14일 이내
- ③ 30일 이내 ④ 60일 이내

45. 위험물제조소등의 관계인이 화재 등 재해발생시의 비상조치를 위하여 정하여야 하는 예방규정에 관한 설명으로 바른 것은?

- ① 위험물안전관리자가 선임되지 아니하였을 경우에 정하여 시행 한다.
- ② 제조소등을 사용하기 시작한 후 30일 이내에 예방규정을 정하여 시행 한다.
- ③ 예방규정을 정하여 한국소방안전협회의 검토를 받아 시행 한다.
- ④ 예방규정을 정하고 당해 제조소등의 사용을 시작하기 전에 시·도지사에게 제출한다.

46. 인화성 액체인 제4류 위험물의 품명별 지정수량이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 특수인화물 50리터
- ② 제1석유류 중 비수용성액체는 200리터, 수용성액체는 400리터
- ③ 알코올류 300리터
- ④ 제4석유류 6000리터

47. 터널을 제외한 지하가로서 연면적이 1500m² 인 경우 설치하지 않아도 되는 소방시설은?

- ① 비상방송설비 ② 스프링클러설비
- ③ 무선통신보조설비 ④ 제연설비

48. 방화관리업무를 수행하지 아니한 특정소방대상물의 관계인의 벌칙기준은?

- ① 100만원 이하의 과태료 ② 200만원 이하의 벌금
- ③ 300만원 이하의 과태료 ④ 500만원 이하의 벌금

49. 방화관리업무의 대행 또는 소방시설등의 점검 및 유지·관리의 업을 하고자 하는 자는 누구에게 등록하여야 하는가?

- ① 한국소방안전협회장 ② 관할 소장서장
- ③ 소방산업기술원장 ④ 시·도지사

50. 다음 중 소방기본법상의 벌칙으로 5년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 해당되지 않는 것은?

- ① 소방자동차가 화재진압 및 구급활동을 위하여 출동하는 때에 그 출동을 방해한 자
- ② 사람을 구출하거나 불이 번지는 것을 막기 위하여 소방대상물 및 토지의 사용제한의 강제처분을 방해한 자
- ③ 화재등 위급한 상황이 발생한 현장에서 사람을 구출하거나 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 일을 방해한 자
- ④ 정당한 사유없이 소방용수시설의 효용을 해하거나 그 정당한 사용을 방해한 자

51. 특정소방대상물과 관령하여 다음 중 판매시설 또는 운수시설에 포함되지 않는 것은?

- ① 공항시설 ② 소매시장
- ③ 주차장 ④ 여객자동차터미널

52. 화재, 재난·재해 그밖의 위급한 상황이 발생한 현장에는

소방활동에 필요한 자로 그 구역에의 출입을 제한 할 수 있다. 다음 중 소방활동구역의 설정권자는?

- ① 소방방재청장 ② 시·도지사
③ 소방대장 ④ 시장, 군수

53. 소방용수시설의 급수탑의 설치기준에 관한 사항이다, 다음 중 개폐밸브의 설치위치로 알맞은 것은?

- ① 지상에서 0.5m 이상 1m 이하
② 지상에서 0.8m 이상 1.2m 이하
③ 지상에서 1.0m 이상 1.5m 이하
④ 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하

54. 소방본부장 또는 소방서장은 연면적 20000m²인 건축물의 건축허가등의 동의요구서를 접수한 날부터 며칠 이내에 건축허가 등의 동의여부를 회신하여야 하는가?

- ① 3일 이내 ② 5일 이내
③ 7일 이내 ④ 10일 이내

55. 다음은 소방시설공사사업자의 시공능력평가액 산정을 위한 산식이다. ()에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

“시공능력평가액=실적평가액+자본금평가액+기술
력평가액+()±신인도평가액”

- ① 기술개발평가액 ② 경력평가액
③ 자본투자평가액 ④ 평균공사실적평가액

56. 연소할 우려가 있는 구조에 대한 설명으로 다음 (㉠), (㉡)에 들어갈 수치로 알맞은 것은?

건축물 대장의 건축물 현황도에 표시된 대지경계 선안에 2미상의 건축물이 있는 경우로서 각각의 건축물이 다른 건축물의 외벽으로부터 수평거리가 1층에 있어서는 (가)m 이하, 2층 미상의 층에 있어서는 (나)m 이하이고 개구부가 다른 건축물을 향하여 설치된 구조를 말한다.

- ① ㉠5, ㉡10 ② ㉠6, ㉡10
③ ㉠10, ㉡5 ④ ㉠10, ㉡6

57. 다음은 소방기본법의 목적을 기술한 것이다. (㉠), (㉡), (㉢)에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

“화재를 (㉠)·(㉡)하거나 (㉢)하고 화재, 재난재해 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급활동 등을 통하여 국민의 생명·신체 및 재산 보호함으로써 공공의 안녕질서 유지와 복리 증진에 이바지함을 목적으로 한다.”

- ① (㉠)예방, (㉡)경계, (㉢)복구
② (㉠)경보, (㉡)소화, (㉢)복구
③ (㉠)예방, (㉡)경계, (㉢)진압
④ (㉠)경계, (㉡)통제, (㉢)진압

58. 소방기본법상 소방활동에 필요한 소화전·급수탑·저수조를 설치하고 유지·관리하여야 하는 자는?

- ① 관계인 ② 소방대장
③ 시·도지사 ④ 소방산업기술원장

59. 위험물 중 성질이 인화성 액체로서 기어유, 실린더유 그밖에 1기압에서 인화점이 200℃ 이상 250℃ 미만의 것은?

- ① 제1석유류 ② 제2석유류
③ 제3석유류 ④ 제4석유류

60. 소방시설공사사업 등록신청시 제출하여야 할 자산평가액 또는 기업집단보고서는 신청일 전 최근 며칠 이내에 작성한것이여야 하는가?

- ① 90일 ② 120일
③ 150일 ④ 180일

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 자동화재탐지설비의 감지기의 구조 및 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 차동식분포형감지기는 그 기판면을 부착한 정 위치로부터 45도를 각각 경사시킨 경우 그 기능에 이상이 생기지 않아야 한다.
② 연기를 감지하는 감지기는 감시챔버로 1.3±0.05mm 크기의 물체가 침입할 수 없는 구조 이어야 한다.
③ 방사선물질을 사용하는 감지기는 그 방사성물질을 밀봉선원으로 하여 외부에서 직접 접촉할 수 없도록 하여야 한다.
④ 감지기가 작동한 경우 수신기에 그 감지기가 작동한 내용이 표시되는 감지기는 작동표시장치를 설치하지 아니할 수 있다.

62. 비상콘센트설비의 전원부와 외함사이의 절연저항은 500V 절연저항계로 측정하는 경우 몇 [MΩ] 이상이어야 하는가?

- ① 2[MΩ] ② 5[MΩ]
③ 20[MΩ] ④ 50[MΩ]

63. 사용전압이 600V 이하인 경계전로의 누설전류를 검출하여 당해 소방대상물의 관계자에게 경보를 발하여주는 설비로서 변류기와 수신부로 구성된 것은?

- ① 비상경보설비 ② 누전경보기
③ 전기화재경보기 ④ 전기누설탐지기

64. 무선통신보조설비의 증폭기 전면에 주회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있도록 설치하는 것으로 옳게 나열된 것은?

- ① 전력계, 전류계 ② 전류계, 전압계
③ 표시등, 전압계 ④ 표시등, 전력계

65. 일반전기사업자로부터 특별고압 또는 고압으로 수전하는 비상전원 수전설비의 경우에 있어 소방회로배선과 일반회로 배선을 몇[cm] 이상 떨어져 설치하는 경우 불연성 벽으로 구획하지 않을 수 있는가?

- ① 5[cm] ② 10[cm]
③ 15[cm] ④ 20[cm]

66. 비상콘센트설비의 전원회로에 대한 설치기준으로 틀린 것은?(문제오류로 관련 규정이 변경되어 정답이 없습니다. 여기서는 기존 정답 2번을 누르면 정답 처리 됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 지하층을 포함한 11층 이상의 각 층마다 설치할 것

- ① 비상전원은 축전지로 할 것
- ② 유도등의 전기회로에는 점멸기를 설치하고 항상 점등상태를 유지할 것
- ③ 유도등의 인입선과 옥내배선은 직접 연결할 것
- ④ 유도등의 전원은 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	①	④	④	④	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	①	④	②	③	④	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	①	①	③	③	②	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	②	②	④	①	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	③	④	③	①	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	②	②	②	③	③	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	②	③	③	②	③	③	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	②	④	②	④	①	②	②	②